

Progress Report 1

Problem Statement, User Persona, & Analisis Pilar HAI

Jobiq: Intelligent Job Discovery Agent

Kelompok: 7A

1. Alexander Christhian (2306267025)
2. Rowen Rodotua Harahap (2306250604)
3. Bryan Herdianto (2306210885)
4. Muhammad Riyan Satrio Wibowo (2306229323)

Mata Kuliah: Interaksi Komputer dan Manusia

Teknik Komputer — Universitas Indonesia

Semester Genap 2025/2026

Contents

1	Problem Statement	2
2	User Persona	3
2.1	Persona 1: Andi	3
2.2	Persona 2: Siti	4
3	Context of Use	4
4	Analisis Pilar HAI	5
4.1	Comprehensibility (Norman)	5
4.2	Fairness (Zanzotto)	6
4.3	Augmentation (Wu et al.)	7
	Contribution Log	9

1 Problem Statement

Di era digital saat ini, pencarian pekerjaan seharusnya menjadi lebih mudah dengan banyaknya platform rekrutmen daring seperti LinkedIn, Kalibrr, Glints, JobStreet, dan Indeed. Namun pada kenyataannya, justru terjadi fenomena *job search fatigue* yang berarti sebuah kondisi kelelahan mental yang dialami pencari kerja akibat proses pencarian yang panjang, berulang, dan sering kali tidak membuahkan hasil. Berdasarkan survei dari *The Muse* (2023), lebih dari 72% pencari kerja mengalami kelelahan emosional selama proses pencarian kerja, terutama lulusan baru yang belum memiliki pengalaman memfilter informasi.

Masalah kritis yang mendasari diperlukannya sistem **Jobiq** adalah sebagai berikut:

1. **Informasi Berlebihan (*Information Overload*):** Setiap harinya, ribuan lowongan baru dipublikasikan di berbagai platform. Pencari kerja harus memfilter lowongan ini secara manual, dan sering kali hasilnya tidak relevan meskipun *keyword*-nya sama. Sebagai contoh, pencarian dengan kata kunci “*Software Engineer*” dapat menghasilkan ratusan hasil yang mencakup posisi *junior*, *senior*, *embedded*, *DevOps*, hingga *QA*. Akibatnya, pengguna membuang waktu berjam-jam untuk menyortir lowongan yang sebenarnya tidak sesuai.
2. **Konteks yang Hilang (*Missing Context*):** Mesin pencari lowongan saat ini bekerja berdasarkan pencocokan *keyword* secara literal, tanpa memahami konteks lebih dalam. Sistem tidak mampu membedakan nuansa seperti “Budaya Kerja” (*startup* yang agresif vs korporasi yang stabil), “Tech Stack Spesifik” (misal: pengguna mencari posisi “Frontend Developer” murni menggunakan React, tetapi yang muncul adalah “Fullstack Developer” dengan beban *backend* yang berat), atau preferensi lokasi (“*remote-first*” vs “*hybrid*” vs “*on-site*”). Keterbatasan ini menyebabkan *mismatch* antara ekspektasi pencari kerja dan realita lowongan yang ditampilkan.
3. **Kebutuhan Kolaborasi Manusia-AI:** Teknologi AI, khususnya kombinasi *Headless Browser* (Selenium/Puppeteer) dan *Large Language Model* (LLM), memiliki kemampuan luar biasa dalam mengumpulkan data dalam volume besar dan membaca/memahami teks deskripsi pekerjaan secara cepat. Namun, AI tidak memiliki intuisi tentang preferensi personal yang sifatnya subjektif, seperti *vibe* perusahaan, kenyamanan lingkungan kerja, atau kesesuaian dengan rencana hidup jangka panjang pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan model kolaborasi di mana **AI bertugas sebagai scout** (pengintai yang mengumpulkan dan menyaring data) dan **manusia bertugas sebagai decision maker** (pengambil keputusan akhir berdasarkan preferensi dan konteks personal). Pendekatan ini mencerminkan prinsip *Human-AI Interaction* di mana kedua pihak saling melengkapi kekurangan masing-masing.

2 User Persona

2.1 Persona 1: Andi

Nama & Usia	Andi, 22 Tahun
Pekerjaan	Lulusan baru S1 Teknik Komputer dari universitas di Jabodetabek (<i>Fresh Graduate</i>). Belum memiliki pengalaman kerja formal selain magang satu semester.
Goals	Mendapatkan pekerjaan pertama secepatnya, idealnya di bidang <i>software development</i> . Tidak terlalu memilih posisi spesifik. Hal yang penting adalah bisa mulai membangun pengalaman dan menjadi mandiri secara finansial. Target: mendapat panggilan interview dalam 1–2 bulan.
Pain Points	(1) Bingung membedakan lowongan asli vs penipuan/ <i>ghost jobs</i> . Banyak sekali iklan lowongan yang ternyata sudah ditutup atau hanya meminta pengumpulan data CV. (2) Lelah <i>scrolling</i> LinkedIn dan Glints seharian tanpa menemukan lowongan yang benar-benar cocok. (3) Merasa <i>overwhelmed</i> dengan banyaknya variasi posisi yang terdengar serupa (<i>Software Engineer</i> vs <i>Web Developer</i> vs <i>IT Support</i>).
Context of Use	Menggunakan laptop pribadi di kamar kos atau perpustakaan kampus. Browsing lowongan hampir setiap hari, terutama pagi hari setelah bangun tidur. Juga mengecek notifikasi lowongan dari <i>smartphone</i> saat di perjalanan.
AI Literacy	Memiliki nilai rendah sehingga menganggap AI itu “ <i>magic</i> ” yang selalu memberikan jawaban benar. Tidak memahami bahwa AI bekerja berdasarkan pola data dan bisa menghasilkan <i>false positive</i> (merekomendasikan lowongan yang sebenarnya tidak cocok) maupun <i>false negative</i> (melewatkan lowongan yang sebenarnya bagus).
Trust Level	Memiliki sikap <i>Over-Trust</i> sehingga cenderung menerima semua rekomendasi AI tanpa verifikasi. Akan langsung melamar ke semua link yang disarankan tanpa mengecek detail perusahaan, <i>review</i> karyawan, atau keaslian lowongan. Perlu dibantu dengan mekanisme peringatan agar tidak terjebak lowongan palsu.

2.2 Persona 2: Siti

Nama & Usia	Siti, 30 Tahun
Pekerjaan	Senior Backend Engineer di sebuah perusahaan <i>fintech</i> di Jakarta. Memiliki pengalaman 7+ tahun dengan spesialisasi di Go, Python, dan arsitektur <i>microservices</i> .
Goals	Mencari lompatan karir yang sangat spesifik: gaji di atas 30 juta/bulan, kebijakan WFH <i>full-remote</i> , perusahaan dengan budaya <i>engineering-driven</i> (bukan <i>sales-driven</i>), dan posisi yang memungkinkan kontribusi ke <i>open-source</i> atau riset teknis.
Pain Points	(1) Terlalu banyak spam rekruter di LinkedIn yang menawarkan posisi <i>mid-level</i> atau bahkan <i>junior</i> yang tidak sesuai senioritas. (2) Filter bawaan LinkedIn dan Kalibr kurang spesifik sehingga tidak bisa memfilter berdasarkan <i>tech stack</i> , budaya kerja, atau model kerja secara akurat. (3) Banyak deskripsi pekerjaan yang ambigu atau menipu (misalnya tertulis “ <i>remote</i> ” tetapi ternyata wajib ke kantor 3 hari/minggu).
Context of Use	Menggunakan desktop setup (layar ganda) di <i>home office</i> . Mengecek lowongan secara berkala 2–3 kali seminggu di waktu luang setelah jam kerja. Lebih suka melihat data dalam bentuk ringkasan terstruktur daripada harus membuka satu per satu halaman lowongan.
AI Literacy	Memiliki nilai tinggi sehingga memahami cara kerja <i>web scraping</i> , keterbatasan NLP, serta konsep <i>hallucination</i> pada LLM. Mengerti bahwa hasil AI perlu divalidasi dan tidak selalu akurat. Mampu memberikan <i>feedback</i> teknis yang spesifik untuk meningkatkan kualitas rekomendasi.
Trust Level	Memiliki sikap Skeptis (<i>Under-Trust</i>) sehingga sering ragu apakah AI benar-benar bisa memfilter <i>nuance</i> kualitatif seperti “keseimbangan kerja-hidup”, “budaya tim yang kolaboratif”, atau “perusahaan yang tidak sering <i>layoff</i> ”. Akan selalu melakukan verifikasi manual dan cenderung mematikan fitur otomatis yang tidak bisa dijelaskan alasannya.

3 Context of Use

Bagian ini menjelaskan konteks lingkungan, perangkat, dan kondisi pengguna saat berinteraksi dengan sistem Jobiq.

- **Lingkungan Fisik:** Jobiq dirancang untuk digunakan di lingkungan pribadi pengguna, seperti rumah, kamar kos, *home office*, atau *coffee shop*. Pengguna umumnya sedang dalam kondisi fokus menyusun strategi karir, sehingga membutuhkan tampilan yang bersih, terstruktur, dan minim distraksi. Sistem tidak dirancang untuk penggunaan di perangkat

publik (misalnya komputer perpustakaan) karena menyimpan data sensitif seperti CV dan preferensi gaji.

- **Perangkat:** Sistem berupa *web-based application* (Dashboard) yang berjalan di *browser* desktop modern (Chrome, Firefox, atau Edge). Tampilan utama berupa dashboard dengan panel navigasi, daftar rekomendasi lowongan, dan area detail lowongan. Untuk versi awal, fokus pengembangan pada pengalaman desktop karena proses analisis lowongan membutuhkan layar yang cukup lebar. Notifikasi ringkas dapat dikirim ke *smartphone* melalui email atau *push notification* sebagai pelengkap.
- **Frekuensi Penggunaan:** Pengguna diharapkan mengakses sistem secara berkala, bukan terus-menerus. Pola penggunaan tipikal adalah: (1) pagi hari sekitar jam 7–9 saat *batch* lowongan baru muncul di berbagai platform, (2) malam hari saat pengguna memiliki waktu luang untuk *me-review* rekomendasi. Sistem menjalankan proses *scraping* di latar belakang secara terjadwal dan menyajikan hasilnya saat pengguna membuka dashboard.
- **Kondisi Emosional Pengguna:** Konteks emosional sangat penting dalam desain sistem ini. Pencari kerja sering menggunakan sistem dalam kondisi stres, cemas, atau frustrasi. Oleh karena itu, desain antarmuka perlu mempertimbangkan aspek *emotional design*: menggunakan bahasa yang suportif, menghindari angka atau statistik yang bisa membuat pengguna merasa tidak memadai, dan memberikan dorongan positif (misal: “*Hari ini ada 5 lowongan baru yang cocok dengan profilmu.*”).
- **Konteks Sosial:** Pencarian kerja umumnya dilakukan secara individual dan bersifat privat. Pengguna tidak ingin orang lain (terutama rekan kerja atau atasan saat ini) mengetahui bahwa mereka sedang aktif mencari pekerjaan baru. Sistem harus menjaga privasi pengguna dan tidak memerlukan integrasi akun media sosial yang bersifat publik.

4 Analisis Pilar HAI

4.1 Comprehensibility (Norman)

Menurut kerangka teori Donald Norman, *comprehensibility* tercapai ketika *mental model* pengguna selaras dengan *conceptual model* yang dirancang oleh pengembang. Penghubung keduanya adalah *system image*, yaitu tampilan, perilaku, dan dokumentasi sistem yang bisa diamati langsung oleh pengguna.

Mental Model & System Image

Agar pengguna membentuk *mental model* yang benar, sistem Jobiq tidak boleh terlihat sebagai “*Black Box*” yang secara misterius mengeluarkan rekomendasi. Pengguna harus dapat memahami *apa yang sedang dilakukan sistem, mengapa suatu lowongan direkomendasikan, dan apa batasan sistem.*

- **Transparansi Proses (System Image):** Dashboard menampilkan status *live* dari *headless browser* secara real-time melalui *progress indicator*. Pengguna dapat melihat langkah-langkah yang sedang dikerjakan:
“[1/4] Membuka LinkedIn Jobs. . . [2/4] Membaca 50 deskripsi lowongan. . . [3/4] Menyaring berdasarkan preferensi Anda. . . [4/4] Menyusun peringkat. . .”
Dengan menampilkan proses secara eksplisit, pengguna memahami bahwa sistem bekerja secara bertahap dan tidak instan sehingga ekspektasi mereka lebih realistis.

- **Penjelasan Rekomendasi (*Match Reasoning*):** Setiap lowongan yang direkomendasikan dilengkapi dengan penjelasan mengapa lowongan tersebut ditampilkan. Sistem menggunakan indikator visual berupa kode warna dan skor kecocokan:
Contoh: “*Lowongan ini cocok 85% dengan profil Anda karena membutuhkan React dan Node.js (sesuai tech stack Anda). Ditandai KUNING karena lokasi ‘On-site Jakarta’ sedangkan preferensi Anda ‘Hybrid’. Ditandai HIJAU untuk gaji yang berada dalam rentang yang Anda tentukan.*”
Penjelasan ini membantu pengguna memahami bahwa sistem tidak sempurna dan mendorong mereka untuk tetap melakukan evaluasi mandiri.
- **Affordance dan Signifier:** Elemen interaktif pada dashboard dirancang dengan prinsip Norman. Tombol “*Thumbs Up/Down*” memiliki *affordance* yang jelas untuk memberikan *feedback*. Label “*Mengapa lowongan ini muncul?*” berfungsi sebagai *signifier* yang mengundang pengguna untuk mengeksplorasi penjelasan lebih lanjut.
- **Penanganan *Gulf of Evaluation*:** Sistem menyediakan ringkasan hasil pencarian (misal: “Dari 200 lowongan yang dipindai, 15 cocok dengan profil Anda, 3 ditandai perlu perhatian khusus”) sehingga pengguna dapat dengan cepat mengevaluasi apakah hasil sistem sesuai harapan mereka.

4.2 Fairness (Zanzotto)

Menurut kerangka Zanzotto, *fairness* dalam sistem AI berkaitan dengan siapa yang menjadi *knowledge contributor*, bagaimana pengetahuan tersebut digunakan, dan apakah ada risiko *knowledge theft* atau bias sistematis yang merugikan pihak tertentu.

Knowledge Contributor

Sistem Jobiq memperoleh pengetahuan dari dua sumber utama:

1. **CV/Profil Pengguna:** Pengguna mengunggah CV atau mengisi profil yang mencakup keahlian, pengalaman, preferensi lokasi, rentang gaji, dan model kerja. Data ini menjadi basis preferensi untuk penyaringan.
2. **Teks Lowongan Kerja:** Sistem melakukan *scraping* terhadap deskripsi lowongan yang tersedia secara publik di platform rekrutmen. LLM kemudian mem-*parse* dan mengekstrak informasi terstruktur (*tech stack*, lokasi, gaji, kualifikasi) dari teks yang sering kali tidak terstruktur.

Risiko Bias & Etika:

- **Bias Bahasa:** LLM yang digunakan umumnya lebih terlatih pada teks bahasa Inggris. Hal ini berpotensi menyebabkan lowongan berbahasa Indonesia (terutama dari perusahaan lokal/UMKM) terlewat atau salah di-*parse*. Misalnya, deskripsi “Diutamakan yang berpengalaman di bidang *tata niaga*” mungkin tidak dikenali sebagai *business development*.
- **Bias Preferensi Terselubung:** Jika sistem dilatih dengan data historis perusahaan tertentu, ada risiko bias terhadap institusi pendidikan, gender, atau usia yang tidak terlihat secara eksplisit tetapi tertanam dalam pola data.

- **Etika Scraping:** Proses *scraping* berpotensi melanggar *Terms of Service* platform dan membebani server mereka. Selain itu, terdapat pertanyaan etis: apakah adil mengambil data lowongan yang dikurasi oleh platform tanpa kompensasi? Aspek ini berkaitan dengan konsep *knowledge theft* dari Zanzotto.
- **Risiko Privasi:** Data CV pengguna mengandung informasi sensitif. Sistem harus memastikan data ini tidak bocor, tidak dijual, dan hanya digunakan untuk tujuan pencocokan lowongan.

Solusi dan Mitigasi:

- Sistem harus transparan tentang sumber data dengan menampilkan label “*Data dari: LinkedIn, Glints, Kalibrr*” pada setiap hasil.
- Hanya mengambil data yang tersedia secara publik dan menerapkan *rate limiting* agar tidak membebani server sumber.
- Pengguna diberi kontrol penuh untuk mematikan atau menyesuaikan filter otomatis yang berpotensi bias (misal: filter IPK, filter universitas, filter usia).
- Menyediakan opsi “*Explain this filter*” agar pengguna dapat memahami mengapa suatu lowongan difilter keluar.
- Data CV pengguna dienkripsi dan disimpan secara lokal (*client-side*) atau dengan opsi hapus kapan saja.

4.3 Augmentation (Wu et al.)

Menurut kerangka Wu et al., pendekatan *augmentation* menekankan bahwa AI seharusnya **memperkuat** (*augment*) kemampuan manusia, bukan **menggantikan** (*replace*). Dalam konteks Jobiq, hal ini berarti AI berperan sebagai asisten cerdas yang menangani tugas-tugas bervolume tinggi dan repetitif, sementara keputusan strategis tetap berada di tangan pengguna.

Human-in-the-Loop (HitL)

Desain sistem mengikuti siklus *Human-in-the-Loop* yang terdiri dari empat tahap iteratif:

AI Scraping → AI Filtering → Manusia Memverifikasi → AI Belajar

1. **AI Scraping:** *Headless browser* secara otomatis mengunjungi LinkedIn, Kalibrr, Glints, dan platform lainnya untuk mengumpulkan data lowongan baru. Proses ini berjalan terjadwal (misal: setiap 6 jam) tanpa intervensi pengguna.
2. **AI Filtering & Ranking:** LLM membaca dan menganalisis setiap deskripsi lowongan, mengekstrak informasi kunci (*tech stack*, lokasi, model kerja, rentang gaji), lalu mencocokkan dengan profil pengguna. Hasilnya diurutkan berdasarkan skor relevansi.
3. **Manusia Memverifikasi:** Pengguna menerima daftar 10–20 lowongan terfilter (bukan ratusan) dan melakukan verifikasi manual. Di sinilah keputusan subjektif terjadi: apakah perusahaan ini sesuai dengan *value* pribadi? Apakah deskripsi ini terasa terlalu *demanding*? Pengguna dapat memberikan *feedback* berupa: *Thumbs Up* (relevan), *Thumbs Down* (tidak relevan), atau menambahkan catatan spesifik (misal: “Saya tidak tertarik perusahaan *outsourcing*” atau “Hindari perusahaan yang baru berdiri < 1 tahun”).

4. **AI Belajar:** Sistem menggunakan *feedback* pengguna untuk menyesuaikan filter dan pemeringkatan pada siklus berikutnya. Semakin banyak *feedback*, semakin akurat rekomendasi yang dihasilkan. Akhirnya, dapat menciptakan *positive feedback loop* antara manusia dan AI.

Augmentation, Bukan Automation:

Prinsip kunci dalam desain Jobiq adalah membedakan tugas yang di-*augment* dan tugas yang tetap menjadi otoritas manusia:

- **Tugas yang di-*augment* oleh AI:** Mengunjungi ratusan halaman lowongan di berbagai platform (menggantikan *scrolling* manual), membaca dan merangkum deskripsi pekerjaan yang panjang, mendeteksi duplikasi lowongan lintas platform, memberikan peringatan terhadap lowongan yang terindikasi palsu atau *ghost job*.
- **Tugas yang tetap milik manusia:** Keputusan melamar atau tidak, menyusun *cover letter* yang personal, memilih perusahaan berdasarkan *gut feeling* dan nilai personal, serta seluruh proses wawancara dan negosiasi.

Dengan pembagian peran ini, Jobiq memastikan bahwa AI tidak pernah “memutuskan” atas nama pengguna. AI menyederhanakan proses pencarian dari berminggu-minggu menjadi beberapa menit, sementara manusia tetap memegang kendali penuh atas keputusan karirnya. Pendekatan ini juga mengurangi risiko *over-reliance* pada AI, karena pengguna secara aktif dilibatkan dalam setiap siklus.

Contribution Log

Nama (NPM)	Kontribusi Spesifik	Persentase
Alexander Christhian (2306267025)	Problem Statement, Context of Use	25%
Rowen Rodotua Harahap (2306250604)	User Persona (Persona 1 & Persona 2)	25%
Bryan Herdianto (2306210885)	Analisis Pilar HAI: Comprehensibility & Fairness	25%
Muhammad Riyan Satrio Wibowo (2306229323)	Analisis Pilar HAI: Augmentation, review keseluruhan	25%